

EJERCICIOS PAU DE ENSAYOS DE TRACCIÓN

- 1) Un redondo de 50 cm de longitud está fabricado con un acero de límite elástico 250 MPa y de módulo de elasticidad $21 \cdot 10^4$ MPa. Se pide:
 - a) Si se sometiera a una carga de 12500 N, ¿cuál debería ser su diámetro mínimo, para que la barra no se alargara más de 0,50 mm?
 - b) Si la carga fuera de 25000 N y el diámetro de la barra 10 mm, justificar si se produciría deformación plástica.
 - 2) Una pieza de acero como la de la figura, de sección circular, se somete a una fuerza F. El acero tiene una resistencia a tracción de 630 MPa y un módulo elástico de 210 GPa y se desea un coeficiente de seguridad de 4. Determinar:
 - a) El valor máximo de la fuerza a aplicar.
 - b) El alargamiento total producido con esa fuerza.
-
- 3) Un acero tiene un módulo elástico de 200 GPa y un límite elástico de 360 MPa. Una varilla de este material, de 12 mm^2 de sección y 80 cm de longitud, se somete a una carga vertical de 1800 N. Razonar:
 - a) ¿Recuperará la varilla su longitud inicial?
 - b) ¿Qué diámetro mínimo debería tener una barra de dicho material para que, sometida a una carga de 50 kN, no experimente deformación permanente?
 - 4) Una barra de 30 mm de diámetro tiene las siguientes características: módulo de elasticidad $E = 700 \text{ MPa}$, resistencia a tracción 20 MPa y límite elástico 10 MPa. Calcular:
 - a) La tensión unitaria a la que está sometida la barra cuando se aplica una fuerza de tracción de 1500 N. Si esa carga dejara de actuar, razonar si la barra recupera su longitud inicial.
 - b) La longitud inicial de la barra para que el alargamiento producido por la carga de 1500 N sea de 1,25 mm.
 - 5) Una barra cilíndrica de 80 mm de longitud y 8 mm^2 de sección está sometida a una fuerza de tracción de 4 kN. Sabiendo que el módulo de elasticidad del material es $4 \cdot 10^4$ MPa y que el límite elástico es 250 MPa:
 - a) Calcular el alargamiento unitario **en el límite elástico**.
 - b) Justificar si la barra recuperará la longitud primitiva al retirar la carga de 4 kN. En caso negativo, ¿qué diámetro mínimo habrá de tener la barra para que la deformación no sea permanente?
 - 6) Una probeta de acero de 13,8 mm de diámetro y 110 mm de distancia entre marcas, está sometida a una carga de tracción de 60 000 N. El límite elástico es de 500 MPa y el módulo de elasticidad de 210 GPa. Se pide:
 - a) Calcular la tensión y la deformación unitaria que presenta la probeta con esa carga.
 - b) Calcular el alargamiento y la estricción en la rotura si el diámetro final es de 10,2 mm, y la longitud final de 127,3 mm.
 - 7) Un material se ensaya a tracción utilizando una probeta cilíndrica de 8 mm de diámetro y 100 mm de longitud. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta. Se pide:
 - a) Dibujar el diagrama tensión-deformación unitaria.
 - b) ¿Cuál será el módulo elástico de la aleación y el alargamiento al romper? Explicar las diferencias entre límite de elasticidad y módulo de elasticidad.
- | Fuerza (N) | Long. (mm) |
|------------|-------------|
| 700 | 100,2 |
| 7000 | 102 |
| 14000 | 104 |
| 17500 | 106,5 |
| 14000 | 110 (Rompe) |
- 8) Un eje de 15 cm^2 de sección que trabaja a tracción debe soportar, sin deformarse plásticamente, 460 kN y, sin romperse, 1010 kN. Se pide:
 - a) Con qué material de los de la tabla podría fabricarse el eje.
 - b) Calcular el diámetro mínimo del eje necesario para el caso de seleccionar el material N° 1.
 - c) Representar las gráficas aproximadas del ensayo de tracción de los materiales 2 y 4, indicando cuál de ellos sería: el más dúctil, el más frágil, el más resistente y el más tenaz.
- | Material | E(GPa) | σ_e (MPa) | R (MPa) | A (%) |
|----------|--------|------------------|---------|-------|
| N°1 | 193 | 205 | 515 | 40 |
| N°2 | 110 | 825 | 895 | 10 |
| N°3 | 110 | 320 | 652 | 34 |
| N°4 | 179 | 283 | 579 | 39,5 |

- 9) En el ensayo de tracción de una probeta metálica de sección cuadrada de 20 mm de lado y 250 mm de longitud, se mide un alargamiento de $5 \cdot 10^{-4}$ mm al someterla a una fuerza, dentro del campo elástico, de 9800 N. Se pide:
- Módulo de elasticidad del material.
 - Tensión y deformación unitarias correspondientes al momento de aplicar esa fuerza.
 - Fuerza necesaria para producir en la probeta una deformación unitaria de $0,5 \cdot 10^{-5}$.
- 10) En un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de una determinada aleación, de 7,84 mm de diámetro y de longitud inicial 39,2 mm, se han obtenido los siguientes resultados: longitud final: 45,3 mm; diámetro en la rotura: 5,30 mm; carga en el límite elástico: 3690 N; carga máxima: 4650 N. Calcular:
- Alargamiento y estricción.
 - Tensión en el límite elástico.
 - Resistencia a la tracción.
- 11) En el ensayo de tracción de una barra de aluminio, de longitud inicial entre marcas $l_0 = 5$ cm, y diámetro inicial $d_0 = 1,30$ cm, se registra una gráfica de tracción en la que se obtiene, para el límite elástico, los valores de $F = 3180$ kp y $\Delta l = 0,0175$ cm. Si la distancia entre las marcas calibradas, después de la rotura, es de 5,65 cm, y el diámetro final en la sección de fractura de 1,05 cm, calcular:
- La tensión correspondiente al límite elástico y el módulo de elasticidad.
 - El alargamiento y la estricción en la rotura.
 - La longitud que alcanzaría una barra de 125 cm al aplicársele una tensión de 200 MPa.
- 12) Una barra de acero de 31 cm de longitud tiene un límite elástico de 300 MPa y un módulo de elasticidad de $12 \cdot 10^4$ MPa. Se somete a una carga de 12500 N. Contestar:
- Para que la barra no se alargue más de 0,40 mm con esa carga, ¿cuál debe ser su diámetro mínimo?
 - Si el redondo anterior tuviera un diámetro de 10 mm y se ensayara a tracción, suponga que se obtiene un alargamiento total de 16 mm y que el diámetro final en la sección de rotura es 6 mm, ¿cuál sería el alargamiento y la estricción del material expresados en %?
 - Si la carga fuera de 25 000 N, ¿se sobrepasaría la zona de deformación elástica? Razonar.
- 13) Un redondo de acero de 310 mm de longitud con un límite elástico de 300 MPa y un módulo de elasticidad de $12 \cdot 10^4$ MPa, es sometido a una carga de 12500 N. Contestar:
- Para que la barra no se alargue más de 0,50 mm con esa carga, ¿cuál debe ser su diámetro mínimo?
 - Si el redondo anterior tuviera un diámetro de 10 mm y se ensayara a tracción, suponiendo que se obtuviera un alargamiento total de 16 mm y que el diámetro final en la sección de rotura fuera de 6 mm, ¿cuál sería el alargamiento y la estricción del material expresados en %?
 - Si la carga hubiera sido de 25 000 N, ¿se habría sobrepasado la zona de deformación elástica?
- 14) Una barra de sección circular está fabricada con una aleación con un módulo de elasticidad de 125 000 MPa y un límite elástico de 250 MPa. Se pide:
- Si la barra tiene 300 mm de longitud, ¿a qué tensión deberá ser sometida para que sufra un alargamiento elástico de 0,30 mm?
 - ¿Qué diámetro ha de tener esta misma barra para que, sometida a un esfuerzo de tracción de 100 kN, no experimente deformaciones permanentes?
 - Suponiendo que la resistencia máxima de esta aleación sea de 400 MPa, ¿qué esfuerzo debería ser capaz de admitir una barra de 30 mm de diámetro sin que llegue a romper?
- 15) Se dispone de una serie de redondos de distintos diámetros fabricados con un acero especial cuyo límite elástico alcanza los 500 MPa y cuyo módulo de elasticidad es de $21 \cdot 10^4$ MPa. Se desea fabricar una pieza de 600 mm de longitud que va a estar cargada longitudinalmente hasta alcanzar los $70 \cdot 10^3$ N. Se pide:
- ¿Qué diámetro deberá tener la pieza para que no se alargue más de 0,40 mm?
 - Suponer que se ha elegido una barra de 10 mm de diámetro: explicar si, tras eliminar la carga mencionada, la barra quedará deformada.
 - Suponer que entre las barras almacenadas hay una de aluminio con una sección de 300 mm² y una longitud de 600 mm. Sometida esta barra a la carga de $70 \cdot 10^3$ N, experimenta un alargamiento completamente elástico de 2 mm. Determine el módulo de elasticidad de este aluminio.

- 16) Dos barras de la misma longitud, una de aluminio (con módulo elástico $7 \cdot 10^{10}$ Pa) y otra de acero (con módulo elástico 210 GPa), están sometidas a una misma tensión de tracción.
- ¿Cuál de ellas se deformará elásticamente más?
 - ¿Qué relación deberán tener sus secciones, para que ambas experimenten igual deformación elástica, si la fuerza de tracción fuera la misma?
 - Si la tensión se conociera, ¿qué otro dato debería saberse de cada material para poder comprobar si las barras llegan a deformarse plásticamente? ¿Y para saber si romperían?
- 17) Del extremo de un alambre de latón de 10 mm² de sección y 100 mm de longitud, se cuelga verticalmente una carga de 1500 N. Si su límite elástico es de $250 \cdot 10^6$ N/m² y su módulo de elasticidad de $120 \cdot 10^9$ N/m², se quiere saber:
- ¿Recuperará el alambre su longitud primitiva al retirarle la carga?
 - ¿Cuál será el alargamiento unitario en las condiciones anteriores?
 - ¿Qué diámetro mínimo deberá tener el material para que, sometido a una carga de $8 \cdot 10^4$ N, no experimente deformación permanente?
- 18) Una varilla se ha fabricado con un acero de límite elástico 350 MPa y de módulo de elasticidad 200 GPa. La varilla tiene una sección uniforme de 12 mm² y una longitud de 50 cm.
- Si se carga en uno de sus extremos con una fuerza de 1800 N en la dirección del eje de la barra, ¿recuperará la varilla su longitud inicial cuando se elimine la fuerza?
 - ¿Cuál deberá ser el diámetro mínimo de la varilla si no se desea que se alargue permanentemente tras ser sometida a una carga de 50 000 N?
- 19) Se le aplica una fuerza de compresión de 400 kN, en dirección axial, a un tubo hueco de 40 cm de largo y diámetros exterior e interior de 17 y 12 cm respectivamente. Si su módulo de elasticidad es de $2,7 \cdot 10^9$ Pa, calcular:
- La tensión de compresión media en el tubo.
 - En cuánto disminuirá su longitud.
- 20) Entre las características mecánicas suministradas por un fabricante de aleaciones de cobre, se encuentra un latón de módulo elástico $10,3 \cdot 10^4$ MPa y límite elástico de 345 MPa. Calcular:
- La máxima fuerza que podría aplicarse a una probeta de 130 mm² de sección sin que se produzca deformación plástica en el material.
 - Si la longitud inicial de la probeta anterior fuera de 76 mm, ¿cuál sería la máxima longitud a la que se podría estirar sin que sufriera deformación plástica?
- 21) En un ensayo de tracción a una probeta de 120 mm² de sección, se han obtenido los siguientes datos: límite elástico: 360 MPa; para 27 kN de carga, la probeta presenta un alargamiento unitario de $1,07 \cdot 10^{-3}$ y la carga máxima soportada es de 58 kN. Calcular:
- El módulo de Young.
 - La resistencia a la rotura.
- 22) Se dispone de un cable de acero de 10 m de longitud y 80 mm² de sección. Al someterlo a una carga axial de 120 kN, se alarga 80 mm dentro del campo elástico. Se pide:
- El alargamiento unitario del cable y el módulo de elasticidad del acero.
 - ¿Qué carga habría que aplicar al cable para que alargue elásticamente 40 mm?
- 23) Una varilla metálica que tiene una longitud de 1,5 m y una sección de 20 mm² experimenta un alargamiento de 2 mm cuando está sometida a una carga de 1870 N, dentro del campo elástico. Calcular:
- El módulo de elasticidad del material
 - La fuerza de tracción necesaria a aplicar sobre un alambre del mismo material, de 1,2 mm de diámetro y 80 cm de longitud, para que se alargue hasta alcanzar 80,10 cm
- 24) Se somete a un ensayo de tracción una probeta de sección transversal cuadrada de 2,5 cm de lado y 25 cm de longitud. La probeta se deforma elásticamente hasta alcanzar una fuerza de 15 kN, rompiendo cuando la fuerza aplicada es de 30 kN. Su módulo elástico es 70 GPa. Calcular:
- El límite elástico y la tensión de rotura
 - El alargamiento total cuando se aplica una fuerza de 10 000 N.
- 25) Una varilla de 20 mm de diámetro se fabrica con un metal que tiene las siguientes características: módulo de elasticidad: $120 \cdot 10^7$ Pa; resistencia a la tracción: $26 \cdot 10^6$ Pa; límite elástico: $130 \cdot 10^5$ Pa. Si la sometemos a una fuerza de tracción de 1500 N y no se quiere que el alargamiento exceda de 1,25 mm, calcular:
- La tensión a la que estará sometida la varilla y su longitud inicial.
 - La fuerza máxima que puede soportar la varilla sin romperse.

- 26)** Una pieza de latón deja de tener un comportamiento elástico para tensiones superiores a 250 MPa. Su módulo de elasticidad es de $10,3 \cdot 10^4$ MPa. Calcular:
- La fuerza máxima que puede aplicarse a una probeta de 175 mm² de sección, sin que se produzca deformación plástica.
 - La longitud máxima a la que puede ser estirada una probeta de 100 mm de longitud, sin producir deformación plástica
- 27)** El límite elástico de una aleación de magnesio es 180 MPa y su módulo elástico 45 GPa.
- Calcular la carga máxima, en N, que puede soportar sin sufrir deformación permanente una probeta de 20 mm² de sección de dicho material.
 - ¿Cuánto se alarga cada mm de la probeta cuando se aplica la carga calculada en el apartado anterior?
- 28)** Una probeta cilíndrica de un material metálico, de 8 mm de diámetro y 100 mm de longitud se ensaya a tracción. Parte de los resultados obtenidos en el ensayo se muestran en la tabla adjunta. Se pide:
- Dibujar el diagrama aproximado tensión-deformación.
 - Calcular el módulo elástico de la aleación y el alargamiento que tendrá la probeta una vez rota, tras juntar las dos partes.

Fuerza (N)	500	5000	10000	11050	12560	15985	12560	10000
longitud (mm)	100,2	102	104	105,5	106,5	107,5	108,5	109 (rompe)

- 29)** Una probeta de 8 mm de diámetro y longitud entre puntos de 25 mm se ensaya a tracción. Después del ensayo se obtienen los siguientes resultados: carga máxima 30 kN, carga al final del periodo elástico 23 kN, diámetro final 6,2 mm y longitud final 30,7 mm. Se pide:
- Calcular la resistencia de rotura y el límite elástico.
 - Calcular el alargamiento de rotura en % y la estricción de rotura.
- 30)** Se sabe que las propiedades de un acero son: módulo de elasticidad 210 GPa; límite elástico 250MPa; resistencia a la rotura 400MPa. Se ensaya una probeta de este material de 50 mm de longitud y 12 mm de diámetro. Se pide:
- Determinar la carga a la que empezará la deformación plástica, y la carga máxima soportada en el ensayo.
 - La deformación en el límite elástico, suponiendo que coincide con el de proporcionalidad.
- 31)** Se dispone de una chapa de acero de la que se obtiene una probeta de sección rectangular de 300 mm² y 200 mm de longitud. Ensayada a tracción, rompe con una carga de 210 kN. Tras la rotura se midió un alargamiento de 10 mm. Se pide:
- La tensión de rotura del material y alargamiento a la rotura en %.
 - La carga a la que rompería y cuál sería el alargamiento sufrido por una probeta obtenida de la misma chapa de 200 mm² de sección y 50mm de longitud.
- 32)** Un latón tiene un módulo de elasticidad de 120 GPa y un límite elástico de 250 MPa. A una varilla de este material de sección 10 mm² y 100 cm de longitud, se le aplica una carga de 1500 N. Se pide:
- Determinar si la varilla recuperará su longitud inicial cuando se elimine la carga.
 - Calcular el alargamiento unitario en estas condiciones.

- 33)** En un ensayo de tracción de una probeta de acero de 6 mm de diámetro y de 30 mm longitud, se han obtenido los datos de la tabla adjunta. Se pide:

- Determinar las tensiones y alargamientos unitarios para cada uno de los puntos obtenidos en el ensayo y dibujar la curva de tracción.
- Determinar el módulo de elasticidad del acero.

Alargamiento (mm)	Fuerza (kN)
0,000	0,00
0,023	1,72
0,032	2,30
0,048	3,49
0,210	7,07
0,900	8,58
1,200	7,63

- 34)** Una probeta de sección transversal cuadrada de 2,5 cm de lado se deforma elásticamente a tracción hasta que se alcanza una fuerza de 12 kN. Si se aumenta la fuerza en la probeta se producen deformaciones plásticas. La fuerza máxima durante el ensayo es de 19,2 kN antes de la rotura. Su módulo elástico (E) es de 10 GPa. Se pide:
- El límite elástico y la tensión de rotura.
 - El alargamiento unitario cuando se alcanza el límite elástico

- 35) Una cinta métrica de acero de 25 m de longitud tiene una sección de 6 mm de ancho y 0,8 mm de espesor. El módulo de elasticidad del acero es 210 GPa. Se pide:
- La tensión (en MPa) a la que está sometida la cinta cuando se mantiene tirante bajo una fuerza de 60 N.
 - El alargamiento total en las condiciones del apartado anterior.
- 36) Un metal tiene un módulo de elasticidad de 100 GPa y un límite elástico de 220 MPa. A una probeta de este material, de 12 mm² de sección y 80 cm de longitud, se le aplica una fuerza de tracción de 1500 N. Se pide:
- La deformación unitaria en estas condiciones. ¿Recuperará la barra su longitud primitiva si se elimina la carga? Justificar la respuesta.
 - El diámetro mínimo que debe tener una barra de este material para que al ser sometida a una carga de 75 kN no experimente deformación permanente
- 37) Una barra de 2,5 cm de diámetro es sometida a una carga de tracción de 30 kN. Se pide:
- La tensión que soporta la probeta, en MPa.
 - El alargamiento unitario de dicha barra si el módulo de Young (E) es de 120 GPa.
- 38) Una barra de 5 mm de diámetro y límite elástico 650 MPa se somete a un ensayo de tracción aplicándole una fuerza de 3000 N.
- Determinar, justificadamente, si recuperará su longitud original al cesar la aplicación de la fuerza.
 - Calcular el diámetro mínimo que debería tener la barra para que al someterla a la fuerza anterior su deformación no fuera permanente.
- 39) En un hilo de una aleación de magnesio de 1,05 mm de diámetro, la deformación plástica comienza cuando se carga con 10,5 kp. El módulo de elasticidad de la aleación es $E = 45 \text{ GPa}$. Se pide:
- El límite elástico y el alargamiento unitario que experimenta con la carga de 10,5 kp.
 - El alargamiento total que experimenta un hilo del mismo material de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud, cuando se carga con 35 Kp.
- 40) A una probeta de un determinado material de 20 mm de diámetro y 100 mm de longitud se le aplica una fuerza de tracción de 2500 N. La longitud alcanzada es 101,2 mm dentro de la zona elástica. Se pide:
- Calcular el alargamiento unitario producido.
 - Calcular el módulo de Young del material.
 - Explicar en qué consiste la fluencia del material.
- 41) Para un ensayo de tracción se dispone de una probeta de 20 mm de diámetro y una longitud inicial de 350 mm. Al aplicar una carga de 90 kN la longitud de la probeta es de 350,06 mm dentro de la zona elástica. Sabiendo que el límite elástico del material es de 350 MPa, se pide:
- El módulo de elasticidad en GPa.
 - La carga aplicada y la longitud alcanzada por la probeta en el límite elástico.
 - Indicar sobre un diagrama de tracción el límite elástico y la resistencia a la rotura.
- 42) Una barra de sección circular de 300 mm de longitud tiene un módulo de elasticidad de 125 000 MPa y un límite elástico de 250 MPa. Se pide:
- La tensión a la que está sometida la barra para que el alargamiento sea de 0,3 mm dentro de la zona elástica.
 - El diámetro que ha de tener la misma barra para que sometida a una carga de tracción de 100 kN no experimente deformaciones permanentes.
- 43) Una barra de 20 cm de longitud y sección cuadrada de 1 cm de lado está sometida a una fuerza de tracción de 8000 N, siendo su módulo de elasticidad $E = 2 \cdot 10^6 \text{ N/cm}^2$ y su límite de elasticidad 100 MPa.
- Calcular la tensión y el alargamiento de la barra.
 - Si la carga fuera 12 000 N, ¿su deformación sería permanente? Justificar la respuesta.
- 44) Una probeta cilíndrica maciza de 50 cm de longitud está fabricada con un acero de límite elástico 300 MPa y de módulo de elasticidad 240 GPa.
- Calcule el diámetro mínimo para que la probeta no se alargue más de 0,5 mm si se somete a una carga de 12,5 kN.
 - Determine si se producirá deformación plástica en otra probeta del mismo material con un diámetro de 10 mm y una carga aplicada de 30 kN.

- 45) Se realiza un ensayo de tracción sobre una barra de un material elástico. Al aplicar una tensión de 125 MPa dentro de la zona elástica, se produce un alargamiento unitario de 0,0015.
- Calcular el módulo de Young del material.
 - Determinar el diámetro mínimo que debe tener una barra cilíndrica de este material, de 0,75 m de longitud, para que al ser sometida a una fuerza de 8 kN no se alargue más de 25 mm si al cesar la carga la barra recupera su longitud inicial

- 46) Se quiere diseñar una pieza para un coche de F1 que debe medir 187 mm de largo y tener una sección de 30 mm². La pieza debe soportar una carga de 8200 N sin experimentar deformación plástica.

- ¿Cuál de las aleaciones propuestas en la tabla adjunta sería la mejor opción?
- Determinar el precio y el peso de la pieza, si se realiza con el material elegido en el apartado anterior.
- Explicar en qué consiste el fenómeno de fluencia de un material.

Material	Límite Elástico (MPa)	Densidad (g/cm ³)	Precio (€/Kg)
Aleación de Al	250	2,8	12
Aleación de Ti	850	4,8	60
Aleación de Mg	170	1,8	24

- 47) Durante un ensayo de tracción de una probeta de 40 mm² de sección y 250 mm de longitud, al aplicarle una carga de 10 000 N, se mide un alargamiento de 0,05 cm dentro del campo elástico.

- Calcular la tensión y el alargamiento unitario al aplicar la carga.
- Determinar el módulo de elasticidad del material.

- 48) Una viga de acero inoxidable de 1 m de longitud deja de tener un comportamiento elástico para esfuerzos superiores a 400 MPa. El módulo de elasticidad de este acero es 189,6 GPa.

- Determinar la deformación unitaria en el límite elástico.
- Calcular la longitud máxima a la que puede ser estirada la barra sin que se produzca deformación plástica.

PAU 2024

- 49) Una barra de acero de 16 mm de diámetro, 500 mm de longitud y módulo de elasticidad de 220 MPa está sometida a tracción.

- Calcular la fuerza necesaria, expresada en N, para alargar la barra elásticamente hasta una longitud total de 510 mm.
- Determinar si la barra de acero se deformará plásticamente al aplicarle una fuerza de 100000 N, sabiendo que su límite elástico es 400 MPa

- 50) Se pretende estudiar el comportamiento de una barra de acero de 80 mm de longitud y 10 mm de diámetro y para ello se somete dicha barra a un ensayo de tracción aplicando una carga de 80000 N que provoca un alargamiento elástico de 5 mm.

- Calcular la deformación unitaria.
- Calcular el módulo de elasticidad del acero de la barra.
- Describir en qué consiste y la finalidad del ensayo Charpy.

- 51) Se realiza un ensayo de tracción para estudiar las características de una varilla cilíndrica de acero de 120 mm de longitud a la que se le somete a una carga de 40 kN y provoca un alargamiento elástico de 5 mm (Módulo de elasticidad E=250 GPa).

- Calcular la deformación unitaria y la tensión.
- Calcular el diámetro de la varilla.
- En el ensayo de tracción, definir límite de elasticidad y zona de proporcionalidad.

- 52) Se realiza un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de 100 mm de longitud y 13,8 mm de diámetro. Al aplicar una carga de 20000 N, la longitud de la probeta aumenta hasta 105 mm.

- Calcular la tensión.
- Calcular el alargamiento y la deformación unitaria.